Memòria Descriptiva

Pràctica: Monitorització de subestacions elèctriques

Assignatura:	Automatització Industrial
Titulació:	Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Escola:	ETSEIB – Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Curs acadèmic:	2025–2026
Data d'entrega:	Maig de 2026

Aplicació web desplegada

https://monitoritzacio-upc.gt.tc/

Membres de l'equip

- Arnau Genover
- Pol Coll

Índex

1 Introducció **2**

2 Estructura d'arxius **2**

2.1 Entrega oficial (ZIP segons l'enunciat) 2

2.2 Projecte complet (repositori de desenvolupament) 2

2.3 Descripció dels fitxers d'entrega 3

3 Base de dades i connexió **3**

3.1 Paràmetres de connexió (entorn de desenvolupament) 3

3.2 Taules principals 3

4 Desplegament web **4**

5 Jocs de proves **4**

5.1 Joc de proves 1 — Formulari buit 4

5.2 Joc de proves 2 — Inserció correcta 4

5.3 Joc de proves 3 — Codi duplicat 4

6 Repartiment de tasques **5**

7 Conclusions **5**

1 Introducció

L'objectiu d'aquesta pràctica ha estat desenvolupar una aplicació web per a la gestió de sensors IoT en subestacions elèctriques, dins del cas d'estudi de monitorització industrial.

L'aplicació s'ha implementat amb **HTML5**, **CSS3**, **PHP natiu** (sense *frameworks*) i **MariaDB**. Per a l'accés a dades s'utilitza l'extensió `mysqli` en mode orientat a objectes, amb *prepared statements* per a les operacions d'escriptura.

La base de dades `IoTMonitorizacion` conté les taules `Sensor` i `Magnitud`, objecte principal de la pràctica, i altres entitats relacionades (subestacions, transformadors i lectures) que formen part de l'esquema complet del sistema IoT.

A més de complir els requisits mínims de l'enunciat (llistat i alta de sensors), s'ha ampliat el projecte amb operacions d'edició i eliminació (CRUD complet), validació de codis duplicats, cerca en temps real, panell de control amb estadístiques i desplegament en un servidor web públic accessible a:

`https://monitoritzacio-upc.gt.tc/`

2 Estructura d'arxius

2.1 Entrega oficial (ZIP segons l'enunciat)

Segons el document *Lliurament.pdf*, el fitxer comprimit ha d'incloure exactament sis elements, disponibles a la carpeta `lliurament/` del repositori:

1. **Memoria.pdf** — memòria descriptiva en format PDF (aquest document).
2. **index-1.html** — pàgina índex amb enllaços a la llista i al formulari d'alta.
3. **estilo.css** — fulla d'estils global.
4. **lista.php** — consulta i visualització dels sensors.
5. **form-sensor.php** — formulari d'alta (mètode GET).
6. **nuevo-sensor.php** — processament de la inserció a la base de dades.

2.2 Projecte complet (repositori de desenvolupament)

El repositori inclou, a més, fitxers addicionals per al desplegament i les millores:

- `index.php` — panell de control amb estadístiques en temps real.
- `editar-sensor.php`, `guardar-edicion.php`, `eliminar-sensor.php` — CRUD ampliat.

- `config.php`, `config.local.php.example` — configuració centralitzada de la connexió BD (local / producció).
- `IoTMonitorizacion.sql` — esquema i dades de la base de dades.

2.3 Descripció dels fitxers d'entrega

`index-1.html` — Conté el títol, el subtítol i una llista amb dos enllaços: *Ver lista* → `lista.php` i *Añadir un sensor* → `form-sensor.php`.

`lista.php` — Estableix connexió amb MariaDB, executa un `SELECT` amb `INNER JOIN` entre `Sensor` i `Magnitud`, i mostra una taula HTML amb les columnes *Id, Código, Modelo, Magnitud, Rango*. Inclou enllaç per tornar a l'índex.

`form-sensor.php` — Carrega les magnituds des de la BD per omplir un `<select>`. Formulari enviat per GET cap a `nuevo-sensor.php`, amb camps *Código* (`maxlength="6"`), *Modelo* i *Rango*, i validació de codi duplicat abans d'enviar.

`nuevo-sensor.php` — Recull `$_GET`, valida camps obligatoris, comprova duplicats amb `SELECT` i executa `INSERT` mitjançant *prepared statement*. Mostra missatge d'èxit o d'error i enllaç per tornar a l'índex.

`estilo.css` — Design system amb tema fosc, variables CSS, tipografies Inter i JetBrains Mono, i components reutilitzables (navbar, cards, taules, formularis, alertes).

3 Base de dades i connexió

3.1 Paràmetres de connexió (entorn de desenvolupament)

Taula 1: Configuració MariaDB segons l'enunciat

Paràmetre	Valor
Servidor	`localhost`
Usuari	`phpmyadmin`
Contrasenya	`12345`
Base de dades	`IoTMonitorizacion`

3.2 Taules principals

Magnitud (`id`, `nombre`): tipus de mesura (p.ex. Pressió, Temperatura).

Sensor (`id`, `idMagnitud`, `codigo`, `modelo`, `rango`): el camp `codigo` té restricció `UNIQUE` (màxim 6 caràcters).

4 Desplegament web

L'aplicació està publicada a InfinityFree i accessible des de qualsevol navegador a https://monitoritzacio-upc.gt.tc/. El desplegament s'ha realitzat mitjançant FTP al directori `htdocs`, importació de `IoTMonitorizacion.sql` via phpMyAdmin i configuració de credencials de producció mitjançant `config.local.php` (exclòs del control de versions per seguretat).

5 Jocs de proves

S'han executat els tres jocs de proves indicats a l'enunciat.

5.1 Joc de proves 1 — Formulari buit

S'ha enviat el formulari sense omplir cap camp. El sistema mostra el missatge d'error:

Resultat

```
Faltan datos obligatorios para añadir el sensor
```

Resultat: CORRECTE. La validació impedeix la inserció sense dades obligatòries.

5.2 Joc de proves 2 — Inserció correcta

Taula 2: Dades del joc de proves 2

Camp	Valor
Magnitud	Pressió
Código	`APTX14`
Modelo	kaidan 32
Rango	1–5 Mpa

Missatge obtingut:

Resultat

Sensor `APTX14` añadido correctamente

El registre es verifica a `lista.php` i a la base de dades.

Resultat: CORRECTE.

5.3 Joc de proves 3 — Codi duplicat

S'ha tornat a enviar el mateix codi `APTX14`. Abans de l'`INSERT`, l'aplicació detecta el duplicat i mostra:

Resultat

Ya existe un sensor con el código `APTX14`. El código debe ser único.

Resultat: CORRECTE. No es produeix error SQL visible; la integritat de la clau única es manté.

6 Repartiment de tasques

Taula 3: Aportació de cada membre de l'equip

Membre	Tasques realitzades
Arnau Genover	Disseny de la interfície (`estilo.css`), panell de control (`index.php`), navegació, millores visuals, configuració de desplegament (InfinityFree), documentació (`README.md`, `DOCUMENTACIO.md`) i preparació de la carpeta `lliurament/`.
Pol Coll	Programació PHP del backend: `lista.php`, `form-sensor.php`, `nuevo-sensor.php`, CRUD ampliat (editar/eliminar), consultes SQL amb JOIN, prepared statements, validació de dades, configuració MariaDB local i execució dels jocs de proves.
Ambdós	Redacció conjunta de la memòria, proves d'integració, revisió del codi i desplegament final a https://monitoritzacio-upc.gt.tc/.

7 Conclusions

S'ha desenvolupat amb èxit una aplicació web per a la gestió de sensors industrials, complint l'enunciat de la pràctica i ampliant-la amb funcionalitats addicionals (CRUD complet, validació de duplicats, cerca i desplegament en producció).

L'ús de `mysqli` amb *prepared statements* i `htmlspecialchars()` garanteix un accés segur a la base de dades i una sortida HTML protegida. Els tres jocs de proves confirmen el correcte funcionament dels camins d'execució principals.

L'aplicació desplegada a https://monitoritzacio-upc.gt.tc/ demostra la viabilitat del sistema en un entorn web real, connectat a MariaDB remota.